

Hướng dẫn Setup Project Machine Learning

Dự án: support2-ml-project

BƯỚC 1 Khởi tạo Môi trường ảo (Virtual Env)

Mở terminal tại thư mục `support2-ml-project` và chạy lệnh:

```
python -m venv venv
```

Lệnh này tạo một không gian cô lập để các thư viện không bị xung đột với hệ thống.

BƯỚC 2 Kích hoạt Môi trường

Trên Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

Trên Linux/macOS:

```
source venv/bin/activate
```

Sau khi chạy, bạn sẽ thấy tiền tố **(venv)** xuất hiện ở đầu dòng lệnh.

BƯỚC 3 Cài đặt Thư viện cần thiết

Cài đặt toàn bộ các thư viện từ file cấu hình:

```
pip install -r requirements.txt
```

Đồng thời cài đặt Jupyter để hỗ trợ chạy file `.ipynb` :

```
pip install ipykernel jupyter
```

BƯỚC 4 Kết nối Kernel với Notebook

Để VS Code hoặc Jupyter sử dụng đúng môi trường ảo vừa tạo:

```
python -m ipykernel install --user --name=venv --display-name "Python (support2-venv)"
```

BƯỚC 5 Thực thi File Notebook

1. Mở file `notebook/support2.ipynb` bằng VS Code.
2. Nhấn nút **"Select Kernel"** ở góc phải phía trên.
3. Chọn **"Python (support2-venv)"**.
4. Nhấn **"Run All"** để bắt đầu huấn luyện mô hình.